



Instituto
Europeo
de Posgrado

Desarrollar una Aplicación de Generación de Imágenes y Edición de Contenido Utilizando Amazon Bedrock

Nuno Vianna Capão

Rafael Cermeño Gonzalez

Generative AI

2025

Aplicación Práctica del Conocimiento

La propuesta responde al enunciado del Caso Práctico U3 diseñando, de manera teórica, una solución que permite a diseñadores y redactores generar imágenes con Stable Diffusion, editar textos con Claude y trabajar de forma colaborativa con roles, historial y comentarios, todo apoyado en Amazon Bedrock. El alcance solicitado incluye cuatro bloques: generación de imágenes con estilos y galería descargable; edición de contenido con opciones de resumen, expansión, corrección y variaciones; colaboración multiusuario con permisos; y medidas de ética y seguridad (privacidad, moderación, uso responsable).

La lógica es sencilla. En imágenes, el usuario escribe un prompt específico y elige un estilo (por ejemplo, anime, óleo o realista). La aplicación invoca Stable Diffusion XL mediante la API de Bedrock y recibe la imagen en base64, que se decodifica y se guarda en la galería con sus metadatos (prompt, estilo, parámetros, autor y fecha). Este flujo es el más básico y suficiente para cumplir el requisito funcional, aprovechando la inicialización del cliente “bedrock-runtime”, la construcción del cuerpo con “text_prompts”, “cfg_scale”, “steps”, “seed” y “style_preset”, y la conversión base64→imagen para despliegue. La guía práctica de clase 6 muestra exactamente este recorrido y motiva su simplicidad para prototipos rápidos.

Para texto, el patrón se repite: el usuario pega el contenido y selecciona la tarea (resumir, expandir, corregir, variar el estilo). El sistema envía una instrucción breve y directa a Claude a través de Bedrock y recupera solo el texto final para mostrarlo en la interfaz. Cada resultado se guarda como una nueva versión, de modo que sea posible comparar y revertir cambios. La misma clase 6 recuerda que Bedrock no se limita a imágenes: también expone modelos para manipulación de texto y casos como resumen, Q&A o generación con apoyo de embeddings. En la práctica, esto permite mantener toda la aplicación con una única puerta de entrada tecnológica, reduciendo fricción y tiempos.

La colaboración se resuelve con tres roles claros: diseñador (genera y comenta), redactor (edita y comenta) y aprobador (revisa, aprueba y puede revertir). Los comentarios

se asocian a cada elemento (imagen o texto) y quedan registrados en el historial junto con los cambios. El enunciado pide explícitamente multiusuario, permisos, comentarios y seguimiento de versiones; por eso el diseño propone permisos por rol en las acciones clave y un historial visible para auditoría rápida. Es un modelo deliberadamente simple que maximiza la trazabilidad sin añadir complejidad innecesaria.

Para mejorar la calidad sin aumentar el coste, usamos dos ideas ligeras de personalización. La primera es un buen prompting: mensajes específicos, con el resultado esperado y, cuando conviene, un ejemplo corto. Esta práctica, subrayada en la clase 2, reduce salidas ambiguas y acelera la iteración. La segunda, opcional, es RAG: si el redactor necesita contexto (guías de estilo, campañas previas), se indexan esos documentos en una base vectorial y se inyectan fragmentos relevantes en el prompt antes de llamar al modelo. Este enfoque equilibra precisión y simplicidad, y evita el fine-tuning, que es más costoso y no obligatorio para el caso.

En ética y seguridad, aplicamos controles de sentido común. Antes de invocar el modelo, filtramos prompts con listas de términos no permitidos; después, revisamos el resultado (texto e imagen) y marcamos para revisión humana si hay riesgo. Los datos viajan y se almacenan cifrados; se minimiza la captura de datos personales; y se registra una auditoría básica para saber quién hizo qué y cuándo. Las clases 4 y 5 insisten en gobernanza, mitigación de sesgos, privacidad, explicabilidad práctica y marcos claros de rendición de cuentas. El objetivo es mantener la confianza del usuario y prevenir usos indebidos, sin frenar la productividad del equipo creativo.

Desde el punto de vista organizativo, la propuesta también encaja con una estrategia de GenAI responsable: alinear objetivos con impacto (por ejemplo, mejorar tiempos de entrega creativa o la calidad de los borradores), priorizar casos de uso por valor y viabilidad, y fomentar una cultura basada en datos. La clase 3 sugiere concretar metas SMART, valorar ROI y riesgos, y secuenciar la adopción por “pasos ganables” que

demuestren valor rápido y permitan iterar. Este caso, por su sencillez técnica y alto valor percibido por diseño/redacción, es un buen candidato inicial.

El plan de validación es pragmático: comprobar que un prompt genera imágenes coherentes con el estilo elegido y que se guardan y descargan; verificar que el texto pasa por las cuatro tareas (resumen, expansión, corrección y variaciones) y que el historial permite comparar y revertir; confirmar que los permisos por rol se respetan; y forzar casos de moderación para asegurar que los filtros funcionan. Con esto, la organización puede documentar resultados, recoger feedback y decidir si extiende la solución con RAG o plantillas de prompts específicas para campañas.

Las limitaciones más realistas son conocidas: dependencia de un servicio externo, variabilidad creativa si el prompt es vago y posibilidad de sesgos o errores si la instrucción es ambigua. Se mitiga con prompts claros, revisión humana donde corresponda y una guía de “buen uso” para el equipo. En positivo, la arquitectura propuesta mantiene baja complejidad técnica, centraliza la invocación de modelos en Bedrock y permite crecer por módulos (por ejemplo, añadir RAG o plantillas de estilo) sin rehacer la base. En resumen, el diseño cumple el enunciado con una solución clara, ligera y responsable: imágenes con Stable Diffusion, textos con Claude, galería e historial, colaboración con roles y comentarios, y controles éticos y de seguridad proporcionales al riesgo.